Revisión crítica y datos reales (22 de octubre de 2026)

Esta revisión contrasta cada supuesto del sistema con datos públicos de Tigo Honduras, de Millicom y del mercado hondureño, y lista los puntos débiles que encontramos. Hay supuestos que no tienen fuente pública; esos siguen marcados como **«supuesto a validar»** y encabezan la lista de datos a pedir a Tigo.

1. Qué cambió en los números

Supuesto	Antes	Ahora	Por qué
Hogares de Tigo Honduras	175 mil	**191 mil**	El 20-F 2025 de Millicom dice 191,000 relaciones de clientes de hogar (184,000 en 2024). El dato anterior era un error nuestro.
Visitas técnicas por hogar al mes	4.3 % (7,500/mes)	**3 % (≈ 5,700/mes)**	No hay un benchmark público confiable; bajamos al centro de un rango prudente y lo marcamos como el primer dato a pedir.
Visitas evitables	30 %	**25 %** (17 % a 35 %)	La industria estima que el 17–20 % de las visitas termina «sin falla encontrada»; se suman los problemas de WiFi y firmware que se resuelven a distancia.
Costo por visita evitable	L 1,100	**L 650** (L 450 a L 1,000)	Cálculo con costos hondureños: técnico, cargas sociales, vehículo, combustible y despacho, a unas 4.5 visitas por día.
Costo por llamada atendida	L 85	**L 65** (L 40 a L 95)	Un centro de contacto en Honduras cuesta US$11–16 por hora de agente, todo incluido; con 5–7 llamadas técnicas por hora sale ≈ US$2.4.
WhatsApp por mensaje	L 0.25 a L 0.40	**L 0.30 a L 0.36**	Tarifa de utilidad de octubre de 2026: US$0.0113–0.0130. Desde ese mes Meta también cobra los mensajes de servicio.
Tipo de cambio	L 27.0	**L 27.0** (L 26.8 a L 27.3)	BCH: L 26.87 compra y L 27.01 venta (7 de septiembre de 2026).
ARPU de hogar (Fase 2)	L 950	**L 800**	Planes publicados en tigo.com.hn: L 599 (100 Mbps) a L 1,399 (400 Mbps), con ISV.
Criterio GO de Móvil	−10 % de llamadas	**−12 %**	Con costos reales, Móvil se paga con 11.5 %; el GO no puede exigir menos que el punto de equilibrio.

Resultado:

- **Neto del año 1 (escenario base):** pasa de L 10 M a **L 4.3 M**. El rango va de −L 3 M a L 14 M.
- **Punto de equilibrio:** Hogar ahora se paga con 22 % menos visitas evitables en los hogares marcados (antes 9 %), y Móvil con 12 % menos llamadas (antes 9 %).
- **Piloto:** sigue costando L 770 mil.

El caso es más chico, pero cada cifra se puede defender frente a un comité.

2. Tigo Honduras en datos públicos

Dato	Valor	Fuente
Clientes móviles	5.0 millones (el mayor operador móvil del país)	Millicom, Form 20-F 2025
Relaciones de clientes de hogar	191 mil (184 mil en 2024: +3.8 %); el mayor proveedor de banda ancha	Millicom, Form 20-F 2025 y 2024

Dato	Valor	Fuente
Estructura	Empresa conjunta (Celtel); Millicom tiene el 66.67 %	Millicom, Form 20-F 2025
Ingresos	US$158 M en el 1T-2026 (US$150 M de servicios); margen EBITDA del 51.6 %	Millicom, 6-K del 1T-2026
Inversión anunciada	US$1,000 M en cinco años, sobre todo en red	DCD, BNamericas
Mercado de internet fijo	~505 mil suscriptores (1T-2025, +14 % anual)	CONATEL, vía DPL News
Líneas móviles del país	6.9 millones (3T-2025)	CONATEL, vía DPL News
Planes de internet hogar	L 599 (100 Mbps) a L 1,399 (400 Mbps) al mes	tigo.com.hn
Salario mínimo promedio 2026	L 14,917.20	Secretaría de Trabajo, La Gaceta
Ley de datos personales	Sigue sin aprobarse (proyecto pendiente desde 2018)	IAIP, El Heraldo

Escala: los ingresos por servicios de Tigo Honduras rondan US$600 M al año, unos L 16 mil millones. El neto base de Tigo Predice (L 4.3 M) es cerca del **0.03 %** de esos ingresos. Hay que decirlo con naturalidad: el valor principal es la experiencia del cliente, con menos fallas sufridas, llamadas y visitas, y el ahorro alcanza para que el proyecto se pague solo.

3. Puntos débiles y qué hicimos

#	Punto débil	Riesgo	Estado
1	Base de hogares mal citada (175 mil en lugar de 191 mil)	Pierde credibilidad si el jurado conoce el dato	**Corregido**
2	Costos de visita y llamada con niveles de otros países	Infla el ahorro un 40–70 %	**Corregido** con cálculo hondureño y rangos
3	30 % de visitas evitables, por encima del benchmark (17–20 % sin falla)	Infla el ahorro de Hogar	**Corregido** a 25 %
4	Frecuencia de visitas (4.3 % al mes) sin respaldo	Es una de las variables más sensibles	**Mitigado:** baja a 3 % y es el primer dato a pedir
5	El GO de Móvil (10 %) quedaba por debajo del nuevo equilibrio (11.5 %)	Se podría «aprobar» algo que pierde plata	**Corregido** a 12 %
6	«En el peor escenario queda en equilibrio» ya no es cierto: el conservador da −L 3 M	Afirmación falsa frente al jurado	**Corregido:** el mensaje ahora es que un piloto de L 770 mil evita apostar L 1.7 M a ciegas
7	La ventaja de la IA sobre la regla (2.0×) sale de datos sintéticos donde nosotros pusimos la señal	No es evidencia; un jurado técnico lo detecta	**Mitigado:** se presenta como hipótesis y se valida en las semanas 0–2 con 3 meses de telemetría real; si no gana por 1.3×, se usa la regla
8	Los efectos de referencia son de proveedores (avisos −18 % a −88 %; visitas −20 % a −60 %) y algunos con muestras chicas (MidSouth, n = 99)	Pueden estar sesgados al alza	**Mitigado:** el caso base usa el extremo bajo y el piloto lo mide con grupo control
9	No sabemos qué parte de los módems reporta telemetría (TR-069 en GPON, CMTS en HFC)	Si la cobertura es baja, el beneficio de Hogar baja en proporción	**Pendiente:** pregunta para ingeniería de acceso

#	Punto débil	Riesgo	Estado
10	Capacidad operativa: el 2 % semanal son ~3,800 hogares por semana en el país y ~800 en San Pedro Sula	Hecho a mano no escala	**Mitigado:** en el piloto, ~160 acciones por día hábil (2–3 agentes de soporte nivel 2 o lotes del ACS); a nivel nacional, solo con acciones automáticas
11	El costo por llamada depende de si el call center es propio o tercerizado y de cuánto resuelve el IVR	Puede cambiar el caso de Móvil	**Pendiente:** dato de Finanzas/CX; el tornado ya lo muestra entre las tres variables que más pesan
12	Desde octubre de 2026 Meta cobra también los mensajes de servicio	Sube un poco el costo de mensajería	**Incluido** en el rango (L 0.30 a L 0.36)

4. Lo que más mueve el resultado (tornado, escenario base)

Supuesto	Neto año 1 con valor bajo	con valor alto
Reducción de llamadas con aviso (10 % a 35 %)	L 0.8 M	L 9.5 M
Afectados por fallas masivas al mes (60 mil a 200 mil)	L 1.4 M	L 8.4 M
Costo por llamada (L 40 a L 95)	L 1.4 M	L 7.7 M
Tasa de llamadas en 72 h sin aviso (25 % a 40 %)	L 2.6 M	L 5.8 M
Visitas técnicas por hogar al mes (2 % a 4.5 %)	L 3.4 M	L 5.6 M

Conclusión: los cinco datos que más importan son el efecto real del aviso (lo mide el piloto), el volumen de afectados por fallas masivas (NOC), el costo por llamada (Finanzas), la tasa de llamadas sin aviso (call center) y la frecuencia de visitas (campo). Están al principio de datos_a_pedir_a_tigo.md.

Fuentes de esta revisión

- Millicom, Form 20-F 2025 (SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/912958/000162828026020831/tigo-20251231.htm (191,000 relaciones de hogar; 5.0 M móviles; empresa conjunta del 66.67 %). Verificado con la búsqueda de texto completo de EDGAR.
- Millicom, 6-K del 1T-2026 (SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/912958/000095010326007169/dp246578_6k.htm (ingresos de Honduras de US$158 M; EBITDA del 51.6 %).
- CONATEL vía DPL News: https://dplnews.com/honduras-alcanza-record-de-suscriptores-internet-fijo/ y https://dplnews.com/suscriptores-telefonia-movil-siguen-a-la-baja-honduras/
- Planes de Tigo Honduras: https://www.tigo.com.hn/internet
- BCH vía El Heraldo: https://www.elheraldo.hn/economia/precio-dolar-hoy-lunes-7-septiembre-honduras-FI31934818
- Salario mínimo 2026: https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-promedio-2026-honduras-reporte-trabajadores-HD30554388
- Costos de centros de contacto en Honduras: https://globalify.com/countries/honduras y https://www.tdsgs.com/call-center-outsourcing/honduras
- Visitas «sin falla encontrada»: https://www.firstsource.com/insights/glossary/truck-roll-reduction y https://techsee.com/blog/reduce-truck-rolls/

- Costo de una visita (EE. UU.): https://aexinc.com/blog/truck-roll-cost-benchmarks-fiber
- Tarifas de WhatsApp Business: https://zernio.com/blog/whatsapp-business-api-pricing y https://help.sleekflow.io/en_US/whatsapp/pricing
- Inversión de Tigo en Honduras: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/honduras-boosts-its-digital-infrastructure-with-a-1-billion-investment-from-tigo/
- Ley de datos personales: https://www.elheraldo.hn/honduras/iaip-destaca-beneficios-honduras-ley-proteccion-datos-personales-BP26294115